

1. Análisis de Resultados

Los resultados se obtuvieron ejecutando los tres algoritmos —KQNodes, KGeoMIP (recursivo) y GenéticoKGeoMIP— sobre cinco sistemas de distintos tamaños (10A, 15B, 20A, 22A y 25A), evaluando k -particiones para $k \in \{2, 3, 4, 5\}$. Antes de interpretar cualquier cifra conviene recordar una diferencia fundamental: KQNodes mide φ con la norma L^1 sobre marginales por nodo (rango $[0, |A|]$), mientras que KGeoMIP y el Genético usan EMD Wasserstein-1 con métrica Hamming. Los valores de pérdida de KQNodes se presentan normalizados por el tamaño del alcance ($\varphi/n_{\text{alcance}}$) para facilitar la lectura, pero aun así *no son comparables directamente* con los de KGeoMIP.

1.1. Pérdida media por k -partición y sistema

La Figura 1 muestra la pérdida media φ agrupada por valor de k y sistema, separando KQNodes (fila superior) de KGeoMIP recursivo y Genético (fila inferior).

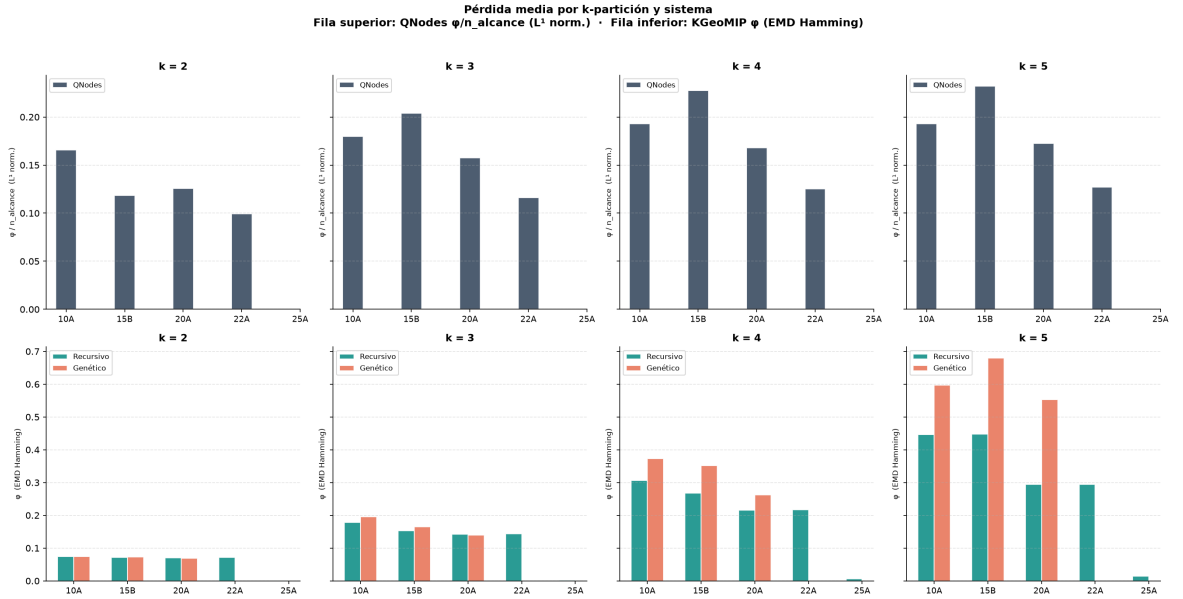


Figura 1: Pérdida media φ por k -partición y sistema. Fila superior: KQNodes ($\varphi/n_{\text{alcance}}$, norma L^1). Fila inferior: KGeoMIP recursivo y Genético (EMD Hamming). Las escalas de ambas filas no son comparables entre sí.

La Tabla 1 recoge los valores numéricos completos. *Nota: QNodes reporta φ_{L^1}/n (normalizada); KGeoMIP y Genético reportan φ EMD Hamming. Los valores absolutos NO son comparables entre QNodes y KGeoMIP. Guion (—) indica que la prueba no completó en tiempo límite.*

Cuadro 1: Pérdida media φ por sistema, estrategia y k-partición.

k	Estrategia	Métrica	10A	15B	20A	22A	25A
2	QNodes	L^1/n	0,165 604	0,118 201	0,125 704	0,099 194	—
	Recursivo	EMD Hamming	0,074 279	0,072 186	0,070 192	0,071 660	0,000 523
	Genético	EMD Hamming	0,074 418	0,072 281	0,068 476	—	—
3	QNodes	L^1/n	0,179 859	0,204 109	0,157 321	0,116 015	—
	Recursivo	EMD Hamming	0,178 890	0,153 253	0,141 663	0,143 610	0,002 833
	Genético	EMD Hamming	0,194 994	0,165 433	0,139 630	—	—
4	QNodes	L^1/n	0,193 168	0,227 619	0,168 104	0,125 200	—
	Recursivo	EMD Hamming	0,306 661	0,267 495	0,214 928	0,217 226	0,006 614
	Genético	EMD Hamming	0,372 569	0,351 044	0,262 885	—	—
5	QNodes	L^1/n	0,193 057	0,231 877	0,172 481	0,126 881	—
	Recursivo	EMD Hamming	0,445 791	0,448 074	0,293 852	0,293 944	0,014 566
	Genético	EMD Hamming	0,597 278	0,680 046	0,553 094	—	—

En la fila superior de la figura se observa que, para KQNodes, la pérdida normalizada oscila entre 0.10 y 0.23 dependiendo del sistema, sin una tendencia clara al aumentar k . El sistema 15B presenta los valores más altos en prácticamente todos los valores de k , mientras que 22A muestra los más bajos. Esto sugiere que la estructura interna de cada sistema influye más en la pérdida que el número de partes en que se divide.

En la fila inferior, KGeoMIP y el Genético comparten la misma métrica, por lo que sus barras sí son comparables. Para $k = 2$ las diferencias entre ambos son mínimas (0.074279 vs. 0.074418 en 10A), lo que es coherente con el hecho de que el algoritmo de Queyranne garantiza la bipartición óptima para funciones submodulares simétricas. A medida que k crece, el Genético tiende a reportar pérdidas más altas que el Recursivo: para $k = 5$ en 15B la diferencia es de 0.232 puntos EMD (0.6800 vs. 0.4481). El sistema 25A no tiene datos del Genético porque los tiempos resultaron inviables para ese tamaño.

1.2. Tiempos de ejecución

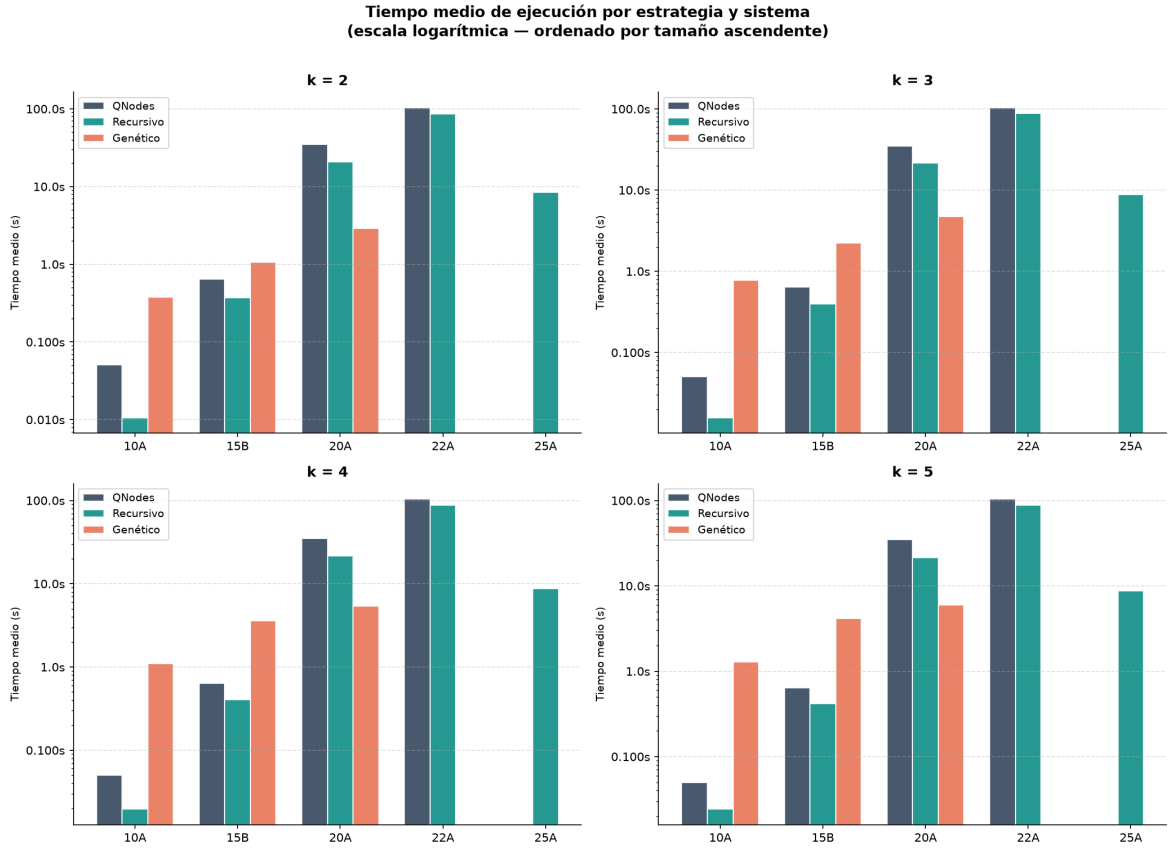


Figura 2: Tiempo medio de ejecución por estrategia y sistema (escala logarítmica), ordenado por tamaño ascendente. Cada panel corresponde a un valor de k .

La Tabla 2 presenta los tiempos medios de ejecución en segundos. *Nota: el tiempo es directamente comparable entre los tres algoritmos. Guion (—) indica que la prueba superó el límite de 300 s o no fue ejecutada.*

Cuadro 2: Tiempo medio de ejecución (segundos) por sistema, estrategia y k-partición.

k	Estrategia	10A	15B	20A	22A	25A
2	QNodes	0,0510	0,6386	34,7539	103,5740	—
	Recursivo	0,0107	0,3730	20,9519	85,6222	8,4822
	Genético	0,3780	1,0543	2,8805	—	—
3	QNodes	0,0507	0,6381	34,7532	103,5734	—
	Recursivo	0,0158	0,3964	21,5232	88,0524	8,7453
	Genético	0,7760	2,2338	4,7470	—	—
4	QNodes	0,0504	0,6376	34,7525	103,5727	—
	Recursivo	0,0196	0,4060	21,5435	88,0809	8,7705
	Genético	1,0970	3,6036	5,4125	—	—
5	QNodes	0,0500	0,6371	34,7518	103,5720	—
	Recursivo	0,0243	0,4183	21,5685	88,1168	8,8023
	Genético	1,2961	4,1654	5,9330	—	—

KGeoMIP recursivo es consistentemente el más rápido: para 10A tarda apenas 0,011 s con $k = 2$, y para 22A ronda los 85–88 s. KQNodes se comporta de manera similar pero ligeramente más lento, sin datos para 25A. El Genético resulta más lento que los otros dos en sistemas pequeños (0.378 s vs. 0.011 s en 10A para $k = 2$) porque el costo de evaluar miles de individuos supera el tiempo de resolver el problema directamente. A partir de 20A no hay datos del Genético para $k \geq 4$ por haber superado el límite de 300 s.

Un detalle notable: el valor de k apenas afecta el tiempo de KQNodes y KGeoMIP. En 20A, el Recursivo pasa de 20,95 s con $k = 2$ a 21,57 s con $k = 5$, una diferencia del 3 %. El Genético sí escala con k : en 10A pasa de 0,378 s a 1,296 s, un incremento del 243 %.

1.3. Concordancia de particiones entre Recursivo y Genético

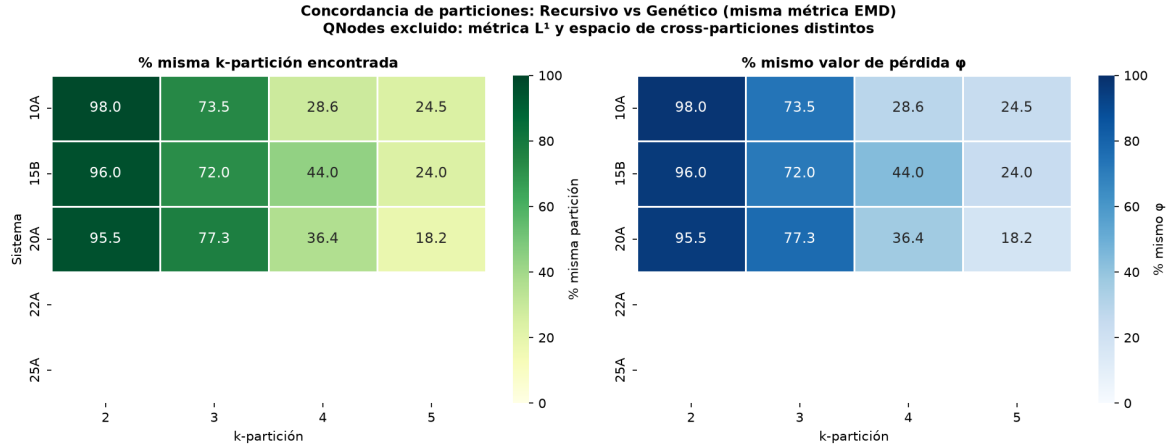


Figura 3: Porcentaje de pruebas en que KGeoMIP recursivo y GeneticKGeoMIP encontraron la misma k-partición (izquierda) y el mismo valor de φ (derecha). Los sistemas 22A y 25A no tienen datos porque el Genético no completó las pruebas en tiempo.

Nota: QNodes excluido de esta comparación por usar métrica L^1 y espacio de cross-particiones distinto al de KGeoMIP.

Cuadro 3: Concordancia de particiones: Recursivo vs. Genético (misma métrica EMD Hamming).

Sistema	k	Pruebas	Misma partición	% Misma part.	Mismo φ	% Mismo φ
10A	2	49	48	98,0	48	98,0
	3	49	36	73,5	36	73,5
	4	49	14	28,6	14	28,6
	5	49	12	24,5	12	24,5
15B	2	50	48	96,0	48	96,0
	3	50	36	72,0	36	72,0
	4	50	22	44,0	22	44,0
	5	50	12	24,0	12	24,0
20A	2	22	21	95,5	21	95,5
	3	22	17	77,3	17	77,3
	4	22	8	36,4	8	36,4
	5	22	4	18,2	4	18,2

Para $k = 2$ la concordancia supera el 95 % en todos los sistemas (98 %, 96 % y 95.5 %), lo cual es esperable dado que el espacio de biparticiones es relativamente pequeño. Conforme k aumenta, la concordancia cae de forma notable: para $k = 5$ ningún sistema supera el 25 %, lo que refleja la explosión combinatoria del espacio de 5-particiones. Que los porcentajes de misma partición y mismo φ sean idénticos en todos los casos indica que, cuando los dos algoritmos coinciden en valor de pérdida, han encontrado exactamente la misma partición, no una distinta con igual costo.

1.4. Pérdida media por subsistema

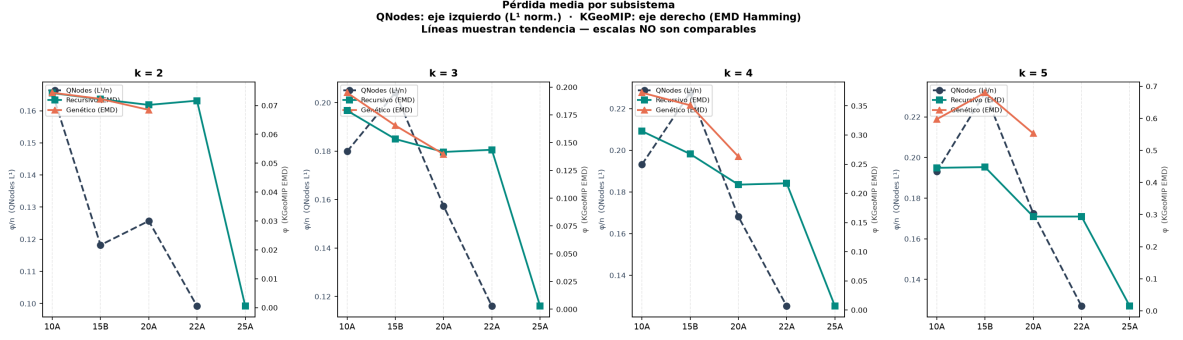


Figura 4: Pérdida media por subsistema a lo largo de los cinco sistemas. KQNodes usa el eje izquierdo (L^1/n); KGeoMIP y Genético usan el eje derecho (EMD Hamming). Las líneas muestran tendencia; las escalas de ambos ejes no son comparables.

Esta figura permite ver cómo cambia la pérdida al moverse de un sistema a otro manteniendo fijo k . El patrón más llamativo es la caída pronunciada en 22A y la pérdida prácticamente nula en 25A para KGeoMIP y el Genético (Recursivo con $k = 2$: 0.000523). Esto no significa que el sistema de 25 nodos sea menos integrado, sino que las pruebas disponibles para ese sistema corresponden a subsistemas con alcances pequeños donde la pérdida EMD tiende a valores muy bajos. KQNodes, representado por la línea punteada, tiene un comportamiento más irregular: sube en 20A respecto a 15B para algunos valores de k , lo que refleja que explora un espacio de cross-particiones diferente y no necesariamente converge al mismo mínimo.

1.5. Variación de pérdida entre estrategias

Análisis de variación de pérdida entre estrategias

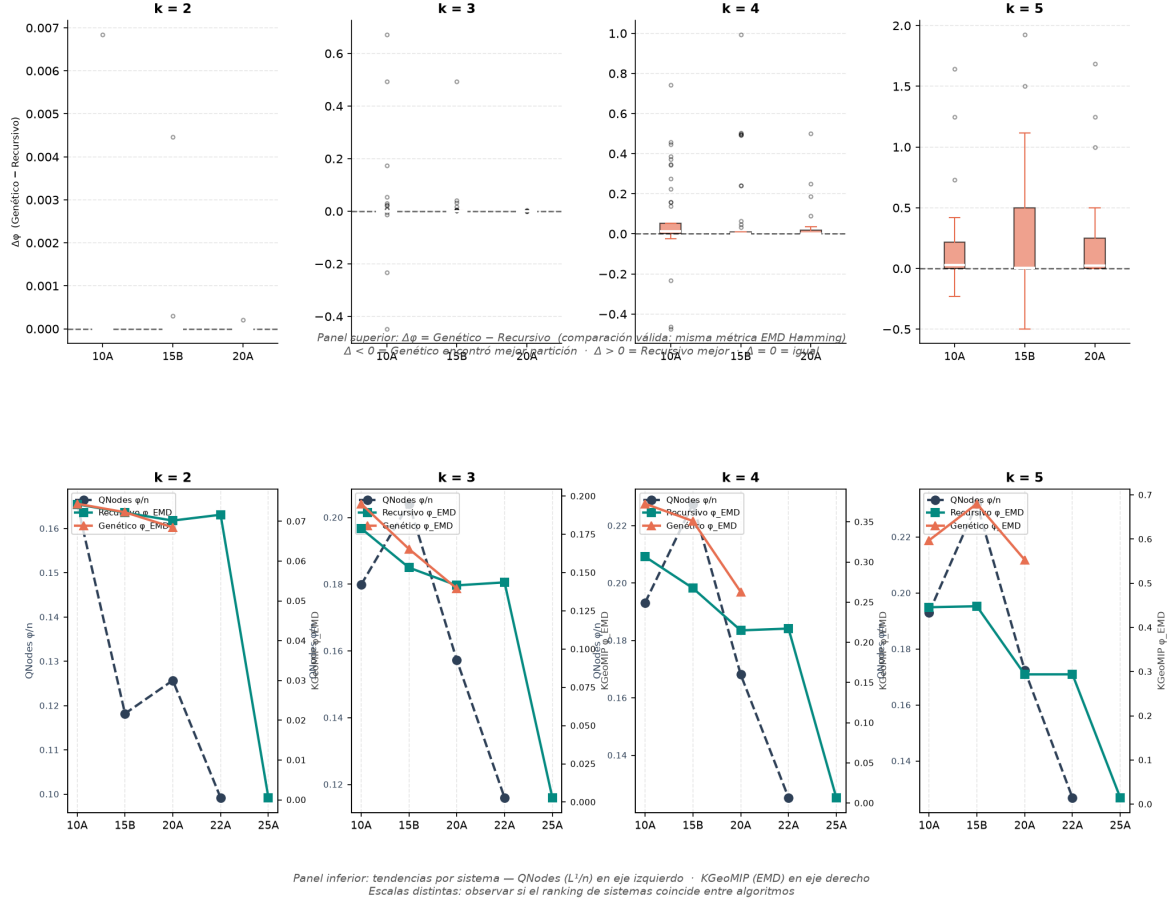


Figura 5: Panel superior: $\Delta\varphi = \varphi_{\text{Genético}} - \varphi_{\text{Recursivo}}$ por sistema y valor de k . $\Delta < 0$: Genético encontró mejor partición. $\Delta > 0$: Recursivo encontró mejor partición. Panel inferior: tendencias de pérdida media por sistema.

Nota: comparación válida porque ambos usan EMD Hamming. $\Delta < 0$ = Genético mejor · $\Delta > 0$ = Recursivo mejor.

Cuadro 4: Variación de pérdida $\Delta\varphi = \varphi_{\text{Genético}} - \varphi_{\text{Rekursivo}}$ (EMD Hamming) por sistema y k -partición.

Sistema	k	N pruebas	$\bar{\Delta}$	$\Delta_{\text{mín}}$	$\Delta_{\text{máx}}$	$\Delta = 0$ (%)
10A	2	49	0,000 140	0,000 000	0,006 836	98,0
	3	49	0,016 103	-0,447 266	0,670 898	73,5
	4	49	0,065 908	-0,473 633	0,742 188	28,6
	5	49	0,151 487	-0,232 422	1,643 555	24,5
15B	2	50	0,000 095	0,000 000	0,004 456	96,0
	3	50	0,012 180	0,000 000	0,493 713	72,0
	4	50	0,083 549	0,000 000	0,992 523	44,0
	5	50	0,231 972	-0,496 857	1,923 737	24,0
20A	2	22	0,000 009	0,000 000	0,000 209	95,5
	3	22	0,000 214	0,000 000	0,003 351	77,3
	4	22	0,051 250	0,000 000	0,499 662	36,4
	5	22	0,256 751	0,000 000	1,686 045	18,2

Para $k = 2$, $\Delta\varphi$ es prácticamente cero en casi todas las pruebas (medias de 0.000140, 0.000095 y 0.000009), con el 95–98 % de los casos en empate exacto. Esto confirma que para biparticiones los dos métodos son equivalentes en calidad. A partir de $k = 3$ las medias de $\Delta\varphi$ se vuelven positivas en todos los sistemas, lo que significa que el Recursivo suele obtener menor pérdida que el Genético. Sin embargo, los valores mínimos negativos evidencian que el Genético sí supera al Recursivo en algunos casos: la mayor ventaja se observa en 10A con $k = 4$ ($\Delta_{\text{mín}} = -0,4736$) y en 15B con $k = 5$ ($\Delta_{\text{mín}} = -0,4969$). El Recursivo, al tomar decisiones locales óptimas en cada paso, suele acumular buenas elecciones para k pequeño. El Genético, al explorar el espacio de forma estocástica, no garantiza superar al greedy y a veces queda atrapado en peores configuraciones.

1.6. Consideraciones generales

Mirando los resultados en conjunto, emergen algunas conclusiones prácticas:

- **Para sistemas pequeños ($n \leq 15$) y cualquier k :** los tres algoritmos son viables en tiempo y calidad. KGeoMIP recursivo ofrece el mejor balance, siendo el más rápido y produciendo pérdidas comparables o menores que el Genético en la mayoría de los casos.
- **Para sistemas medianos ($n = 20$) con $k \leq 3$:** KGeoMIP sigue siendo la opción más sólida. El Genético puede competir en calidad pero a un costo de tiempo significativamente mayor, y para $k \geq 4$ deja de ser viable.
- **Para sistemas grandes ($n \geq 22$):** KGeoMIP recursivo es la única opción práctica. El Genético es inviable para alcances grandes y KQNodes supera los 100s

en 22A sin llegar a producir resultados para 25A.

- **Sobre la comparación QNodes vs. KGeoMIP:** los valores de φ de ambas familias no son directamente comparables. KQNodes explora un espacio de particiones más amplio (cross-partitions), más fiel a la especificación IIT 3.0, pero usa una aproximación L^1 al EMD. KGeoMIP trabaja sobre node-partitions con EMD exacto. Cada uno responde a una pregunta ligeramente distinta sobre la integrabilidad del sistema.